第 21 届中国西部数学邀请赛试题解析

I. 试 题

1. 对正整数 n, 记 $S_n = 1^{2024} + 2^{2024} + \cdots + n^{2024}$. 证明: 存在无穷多个正整数 n, 使得 S_n 不是 1865 的倍数, 而 S_{n+1} 是 1865 的倍数.

(上海市上海中学 佘毅阳 供题)

2. 求所有的整数 k, 使得存在整数数列 $\{a_n\}$, 同时满足:

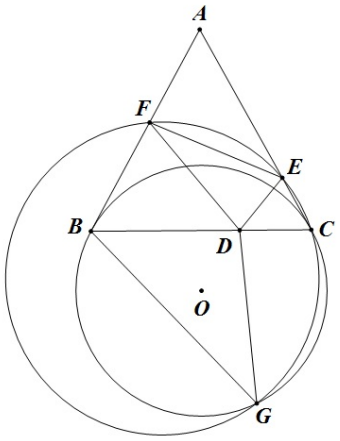
(1) 对任意正整数 n, $a_{n+1} = a_n^3 + ka_n + 1$;

(2) 存在正实数 M, 使得对任意正整数 n, $|a_n| \leq M$.

(北京大学学生 黄嘉俊 供题)

3. 如图, 设 AB, AC 是圆 O 的两条切线, B, C 是切点. 点 D, E, F 分别在线段 BC, CA, AB 上, 满足 $AF < AE$ 且 $\angle FDB = \angle EDC$. 设过点 F, E, C 的圆与圆 O 交于 G, C 两点. 证明: $\angle AEF = \angle BGD$.

(清华大学学生 刘胤辰 供题)



4. 给定整数 $n \geq 2$. 在 $n \times n$ 方格表的每个小方格中各填入一个不超过 n 的正整数, 使得每一行填入的数从左至右不减, 每一列填入的数从上至下不减. 若两个有公共边的小方格填入的数相同, 则称这两个 (无序的) 小方格为一个"好对". 求好对个数的最小可能值.

(清华大学学生 虞睿晞 供题)

5. 已知凸六边形 P 的所有顶点在一个单位正方形的边上, 且所有内角相等. 求 P 的最短边长度的最大可能值.

(冯祖鸣 供题)

6. 术师和一名观众按如下规则表演一个互动魔术. 有 101 个不同的帽子围成一圈. 魔术开始前, 一名观众将一只兔子藏在某个帽子里并选定一个正整数 n. 在魔术表演的每个回合中, 魔术师先选定一个帽子, 如果帽子里有兔子, 则魔术表演结束; 如果帽子里没有兔子, 那么魔术师蒙上眼睛, 观众将兔子从当前的帽子按顺时针方向移动到之后第 n 个帽子里, 然后开始下一回合. 魔术师知道观众移动兔子的方式, 但不知道 n 的值. 证明: 魔术师可以制定一个策略, 经过不超过 201 个回合找到兔子.

(斯坦福大学 张盛桐 供题)

7. 设正整数 a, b, c, d 满足 $a > b > c > d$, 且

$$ab + bc + ca + d^2 \mid (a + b)(b + c)(c + a).$$

求 $ab + bc + ca + d^2$ 的素因子个数的最小值. (素因子的个数计重数, 如 12 的素因子个数为 3).

(上海市上海中学 佘毅阳 供题)

8. 给定整数 $n \geq 2$. 设 a_{ij} $(1 \leq i, j \leq n)$ 是 n^2 个和为 1 的非负实数. 对 $1 \leq i \leq n$, 记 $R_i = \max\limits_{1 \leq k \leq n} a_{ik}$; 对 $1 \leq j \leq n$, 记 $C_j = \min\limits_{1 \leq k \leq n} a_{kj}$. 求

$$C_1 C_2 \cdots C_n (R_1 + R_2 + \cdots + R_n)$$

的最大可能值.

(北京大学 杨铮 供题)

Ⅱ. 解答与评注

题 1 对正整数 n, 记 $S_n = 1^{2024} + 2^{2024} + \cdots + n^{2024}$. 证明: 存在无穷多个正整数 n, 使得 S_n 不是 1865 的倍数, 而 S_{n+1} 是 1865 的倍数.

证明 1 令 $n = m \cdot 1865^2 - 2$, 其中, m 是正整数, 并记 $T = S_{1865}$. 易知, 任意连续 1865 个整数的 2024 次方和均与 T 模 1865 同余. 则

$$S_{n+2} \equiv m \cdot (1865T) \equiv 0 \pmod{1865},$$

于是,

$$S_{n+1} \equiv S_{n+2} - (n+2)^{2024} \equiv 0 - 0 \equiv 0 \pmod{1865},$$

而,

$$S_n \equiv S_{n+1} - (n+1)^{2024} \equiv 0 - (-1)^{2024} \equiv -1 \pmod{1865}.$$

于是, 所构造的每一个 n, 均满足 $1865 \nmid S_n$, 但 $1865 \mid S_{n+1}$. 从而有无穷多个 n 满足题意. □

证明 2 我们首先证明存在无穷多个正整数 n 使得 $1865 \mid S_n$, 也存在无穷多个正整数 n 使得 $1865 \nmid S_n$.

令 $n = m \cdot 1865^2$, 其中, m 是正整数, 并记 $T = S_{1865}$. 易知, 任意连续 1865 个整数的 2024 次方和均与 T 模 1865 同余. 则

$$S_n \equiv m \cdot (1865T) \equiv 0 \pmod{1865},$$

故 $1865 \mid S_n$. 而

$$S_{n+1} = S_n + (n+1)^{2024} \equiv 0 + 1 = 1 \pmod{1865},$$

故 $1865 \nmid S_{n+1}$.

下面, 我们证明存在无穷多个正整数 n 符合题意. 假设这样的正整数只有有限多个, 则存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时均不符合题意. 由于 $1865 \nmid S_n$ 的 n 有无

穷多个, 故存在 $m > N$, 使得 $1865 \nmid S_m$, 于是, $1865 \nmid S_{m+1}$. 由数学归纳法易证, 对任意正整数 $n \geq m$, 均有 $1865 \nmid S_n$, 这与存在无穷多个正整数 n 使得 $1865 \mid S_n$ 矛盾.

综上所述, 存在无穷多个 n 满足题意. □

评注 这是一道中等难度的数论问题, 得分率为 59.15%, 是一个考察举例子的问题. 如果能够看出只需证明存在无穷多个正整数 n, 使得 S_n 是 1865 的倍数, 也存在无穷多个正整数 n 使得 $1865 \nmid S_n$, 或者能够发现任意连续 1865 个正整数的 2024 次方和除以 1865 具有相同的余数, 那么问题的解决过程是非常自然的. 如果对 1865 进行素因子分解后, 尝试对每一个素因子, 去求解所有使得 S_n 是 1865 的倍数的 n, 那么问题自然会落入繁琐的地步.

另外, 本题中的 1865 可以改为任意大于 1 的正整数, 而 2024 也可以改为任意正整数.

题 2 求所有的整数 k, 使得存在整数数列 $\{a_n\}$, 同时满足:

(1) 对任意正整数 n, $a_{n+1} = a_n^3 + ka_n + 1$;

(2) 存在正实数 M, 使得对任意正整数 n, $|a_n| \leq M$.

解 1 由于存在正实数 M, 使得对任意正整数 n, $|a_n| \leq M$, 结合 a_n 是整数, 可知数列 $\{|a_n|\}$ 存在最大值. 设这个最大值为 $|a_m|$, 并记 $a_m = a$.

此时, 有 $|a_m| \geq |a_{m+1}|$, 从而, $|a| \geq |a^3 + ka + 1|$, 特别地 $a \neq 0$. 故

$$\left| a^2 + k + \frac{1}{a} \right| \leq 1,$$

可得

$$-1 - \frac{1}{a} \leq a^2 + k \leq 1 - \frac{1}{a}. \tag{1}$$

我们对 a 分四种情况讨论.

情形 1: $a = 1$. 代入 (1) 式得到 $-2 \leq 1 + k \leq 0$, 此时, 由于 k 为整数, 可知 $k = -1, -2$ 或 -3. 当 $k = -1$ 时, 对任意正整数 n, 令 $a_n = 1$, 满足题意; 当 $k = -2$ 时, 对任意正整数 n, 令 $a_{2n} = 1$ 且 $a_{2n-1} = 0$, 满足题意; 当 $k = -3$ 时, 此时, $a_m = 1, a_{m+1} = -1$, 于是, $a_{m+2} = 3$, 与 $|a|$ 的最大性矛盾.

情形 2: $a = -1$. 代入 (1) 式得到 $0 \leq 1 + k \leq 2$, 此时, 可知 $k = -1, 0$ 或 1. 当 $k = -1$ 时, 在前一种情况中已经给出了例子; 当 $k = 0$ 时, 此时, $a_m = -1$, $a_{m+1} = 0$, 于是, $a_{m+2} = 1$, 继而, $a_{m+3} = 2$ 与 $|a|$ 的最大性矛盾; 当 $k = 1$ 时, 对任意正整数 n, 令 $a_n = -1$, 满足题意.

情形 3: $a > 1$. 此时, 在 (1) 中, $a^2 + k$ 是整数, 故 $-1 \leq a^2 + k \leq 0$. 即 $k = -a^2 - 1$ 或 $-a^2$. 当 $k = -a^2$ 时, 此时, $a_m = a$, $a_{m+1} = 1$, 于是, $a_{m+2} = 2 - a^2$, 故由 $|a|$ 的最大性, 可知 $|2 - a^2| \leq |a|$, 结合 $a > 1$ 可得 $a = 2$, 从而, $k = -4$, 令 $a_1 = 2$, 对任意正整数 n, 令 $a_{2n} = 1$ 且 $a_{2n+1} = -2$, 满足题意; 当 $k = -a^2 - 1$ 时, 此时, $a_m = a$, $a_{m+1} = 1 - a$, 于是, $a_{m+2} = 1 - 2a + 2a^2$, 由 a 的最大性可知 $|1 - 2a + 2a^2| \leq |a|$, 此不等式在 $a > 1$ 时无整数解.

情形 4: $a < -1$. 此时, 在 (1) 中, $a^2 + k$ 是整数, 故 $0 \leq a^2 + k \leq 1$. 即 $k = -a^2$ 或 $-a^2 + 1$. 当 $k = -a^2$ 时, 此时, $a_m = a$, $a_{m+1} = 1$, 于是, $a_{m+2} = 2 - a^2$, 故由 $|a|$ 的最大性, 可知 $|2 - a^2| \leq |a|$, 结合 $a < -1$ 可得 $a = -2$, 从而 $k = -4$, 在前一种情况中已经给出了例子; 当 $k = -a^2 + 1$ 时, 此时, $a_m = a$, $a_{m+1} = a + 1$, 从而, $a_{m+2} = 3 + 4a + 2a^2$, 由 $|a|$ 的最大性, 可知 $|3 + 4a + 2a^2| \leq |a|$, 此不等式在 $a < -1$ 时无整数解.

综上所述, 满足题意的所有整数 $k = -4, -2, -1$ 和 1. □

解 2 注意到, 对任意正整数 n,

$$\begin{aligned} a_{n+2} - a_{n+1} &= (a_{n+1}^3 + ka_{n+1} + 1) - (a_n^3 + ka_n + 1) \\ &= (a_{n+1} - a_n)(a_{n+1}^2 + a_{n+1}a_n + a_n^2 + k). \end{aligned}$$

若存在某个正整数 n 使得 $a_{n+1} = a_n$, 则 $a_n^3 + (k-1)a_n + 1 = 0$. 由于 a_n 是整数, 故 $a_n = 1$ 或 -1, 从而, $k = -1$ 或 1. 当 $k = -1$ 时, 对任意正整数 n, 令 $a_n = 1$, 满足题意; 当 $k = 1$ 时, 对任意正整数 n, 令 $a_n = -1$, 满足题意.

若对任意正整数 n 均有 $a_{n+1} \neq a_n$. 此时, 设 $b_n = \frac{a_{n+2} - a_{n+1}}{a_{n+1} - a_n}$. 则

$$b_n = a_{n+1}^2 + a_{n+1}a_n + a_n^2 + k \in \mathbb{Z}.$$

由于存在正实数 M, 使得对任意正整数 n, $|a_n| \leq M$, 故 a_n 的取值有限, 从而存在正整数 N 与 T 使得 $a_N = a_{N+T}$. 结合数学归纳法易知对正整数 $n \geq N$, 均有 $a_n = a_{n+T}$, 从而, $a_{N+1} - a_N = a_{N+T+1} - a_{N+T}$, 故 $b_N b_{N+1} \cdots b_{N+T-1} = 1$, 于是有以下两种情况:

情形 1: 存在某个 n, 使得 $b_n = -1$, 则 $a_{n+1}^2 + a_{n+1}a_n + a_n^2 + k = -1$. 于是,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n^3 + ka_n + 1 \\ &= a_n^3 + (-1 - a_{n+1}^2 - a_{n+1}a_n - a_n^2)a_n + 1, \end{aligned}$$

从而,

$$(a_{n+1} + a_n)(a_n a_{n+1} + 1) = 1,$$

故

$$\begin{cases} a_n + a_{n+1} = 1, \\ a_n a_{n+1} + 1 = 1, \end{cases} \text{或} \begin{cases} a_n + a_{n+1} = -1, \\ a_n a_{n+1} + 1 = -1. \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a_n = 0, \\ a_{n+1} = 1, \end{cases} \text{或} \begin{cases} a_n = 1, \\ a_{n+1} = 0, \end{cases} \text{或} \begin{cases} a_n = -2, \\ a_{n+1} = 1, \end{cases} \text{或} \begin{cases} a_n = 1, \\ a_{n+1} = -2. \end{cases}$$

于是, $k = -2$ 或 -4. 当 $k = -2$ 时, 对任意正整数 n, 令 $a_{2n} = 1$ 且 $a_{2n-1} = 0$, 满足题意; 当 $k = -4$ 时, 对任意正整数 n, 令 $a_{2n} = 1$ 且 $a_{2n-1} = -2$, 满足题意.

情形 2: 对任意正整数 $N \le n \le N + T - 1$, 均有 $b_n = 1$, 于是

$$a_{N+1} - a_N = a_{N+2} - a_{N+1} = \cdots = a_{N+T+1} - a_{N+T},$$

从而,

$$\begin{aligned} T(a_{N+1} - a_N) &= (a_{N+1} - a_N) + (a_{N+2} - a_{N+1}) + \cdots + (a_{N+T} - a_{N+T-1}) \\ &= a_{N+T} - a_N = 0, \end{aligned}$$

故 $a_{N+1} = a_N$. 这与 $a_{N+1} \ne a_N$ 矛盾.

综上所述, 满足题意的所有整数 $k = -4, -2, -1$ 和 1. □

评注 这是一道中等难度的代数问题, 得分率为 47.86%. 比较自然的想法是考察 $x^3 + kx + 1$ 作为一个三次函数的单调性, 从而得到与 $\{a_n\}$ 有界的矛盾, 以此来给出 k 的范围. 方法一中采用了设出数列中绝对值最大的项来给出不等式关系, 以此更为简单地得到答案. 方法二则是利用了周期性, 并运用了 $\frac{a_{n+2}-a_{n+1}}{a_{n+1}-a_n}$ 是整数的特点, 给出了要么 $a_n = a_{n+1}$, 要么 $|\frac{a_{n+2}-a_{n+1}}{a_{n+1}-a_n}| = 1$ 来给出 k 的值. 总的来说, 是一个处理手段多样化, 整体不算特别复杂的问题.

题 3 如图, 设 AB, AC 是圆 O 的两条切线, B, C 是切点. 点 D, E, F 分别在线段 BC, CA, AB 上, 满足 $AF < AE$ 且 $\angle FDB = \angle EDC$. 设过点 F, E, C 的圆与圆 O 交于 G, C 两点. 证明: $\angle AEF = \angle BGD$.

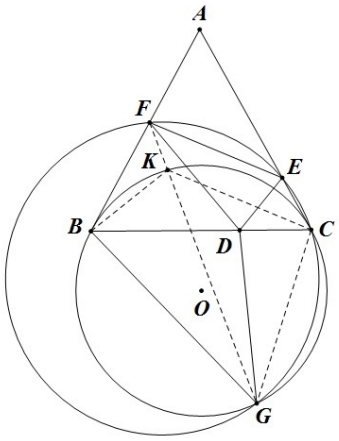
证明 1 如图, 连接 FG 与圆 O 交于异于点 G 的另一点 K, 连接 KB, KC, CG.

由 F, G, C, E 四点共圆, 可知 $\angle AEF = \angle CGF$, 故只需证:

$$\angle BGD = \angle CGF.$$

由 AC 是圆 O 的切线, 可知, $\angle ACK = \angle KGC$, 于是

$$\angle ACK = \angle KGC = \angle FGC = \angle AEF,$$



故 $CK \parallel EF$. 此时, 点 C 与点 K 到直线 EF 的距离相等, 故

$$FK \cdot \sin\angle EFK = CE \cdot \sin\angle ECK.$$

因此,

$$\frac{FK}{CE} = \frac{\sin\angle ECK}{\sin\angle EFK} = \frac{\sin\angle KGC}{\sin\angle CKG} = \frac{CK}{CG}.$$

另一方面, 由 FB 与圆 O 相切, 易知, $\triangle FBK \backsim \triangle FGB$, 于是,

$$\frac{FK}{BF} = \frac{BK}{BG}.$$

将上两式相除可得,

$$\frac{BF}{CE} = \frac{CK}{CG} \cdot \frac{BG}{BK}.$$

即,

$$\frac{BK}{CK} = \frac{BG}{CG} \cdot \frac{CE}{BF}.$$

因为, 直线 AB 与直线 AC 是圆 O 的两条切线, 所以, $\angle ABD = \angle ACB$, 即 $\angle FBD = \angle ECD$, 结合, $\angle FDB = \angle EDC$, 可得, $\triangle BDF \backsim \triangle CDE$, 于是,

$$\frac{BF}{CE} = \frac{BD}{CD}.$$

因此, 我们有

$$\begin{aligned}
\frac{\sin\angle BGF}{\sin\angle CGF} = \frac{BK}{CK} &= \frac{BG}{CG} \cdot \frac{CE}{BF} \\
&= \frac{BG}{CG} \cdot \frac{CD}{BD} \\
&= \frac{BG}{CG} \cdot \frac{S_{\triangle CDG}}{S_{\triangle BDG}} \\
&= \frac{BG}{CG} \cdot \frac{\frac{1}{2}CG \cdot DG \cdot \sin\angle CGD}{\frac{1}{2}BG \cdot DG \cdot \sin\angle BGD} \\
&= \frac{\sin\angle CGD}{\sin\angle BGD}.
\end{aligned}$$

注意到,

$$\angle BGF + \angle CGF = \angle BGC = \angle CGD + \angle BGD,$$

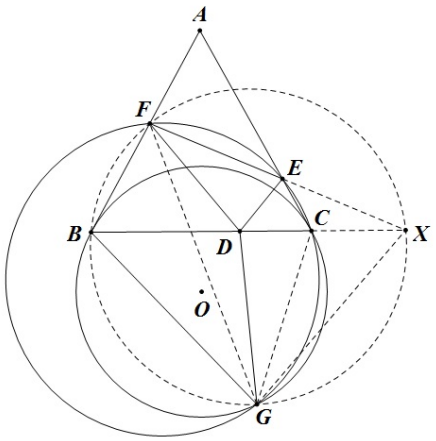
于是, $\angle CGF = \angle BGD$, 从而, $\angle AEF = \angle BGD$.

这里, 我们使用了如下结论: 若 $\alpha, \beta, \theta \in (0, \pi)$ 且 $\frac{\sin(\theta-\alpha)}{\sin\alpha} = \frac{\sin(\theta-\beta)}{\sin\beta}$, 则 $\alpha = \beta$. 其证明如下:

$$\frac{\sin(\theta-\alpha)}{\sin\alpha} = \sin\theta\cot\alpha - \cos\theta, \quad \frac{\sin(\theta-\beta)}{\sin\beta} = \sin\theta\cot\beta - \cos\theta.$$

于是, $\cot\alpha = \cot\beta$, 故 $\alpha = \beta$. □

证明 2 如图, 延长 FE, BC 交于点 X, 连接 GF, GC, GX.



由 AC 是圆 O 的切线, 可知 $\angle BGC = \angle ACB$. 由 F, G, C, E 四点共圆, 可知 $\angle AEF = \angle FGC$. 于是

$$\angle FGB = \angle BGC - \angle FGC = \angle ACB - \angle AEF = \angle FXB,$$

从而, F, B, G, X 四点共圆, 继而 $\angle BFG = \angle BXG$. 由 AB 是圆 O 的切线, 可知 $\angle ABG = 180^\circ - \angle BCG = \angle XCG$. 因此, $\triangle FBG \backsim \triangle XCG$, 于是, $\frac{BG}{CG} = \frac{BF}{CX}$.

由 AB, AC 是圆 O 的切线, 可知 $\angle ABC = \angle ACB$, 结合 $\angle FDB = \angle EDC$, 可得 $\triangle BDF \backsim \triangle CDE$, 从而, $\frac{BD}{CD} = \frac{BF}{CE}$. 于是,

$$\frac{\sin\angle XEC}{\sin\angle EXC} = \frac{CX}{CE} = CX \cdot \frac{BD}{BF \cdot CD} = \frac{CX}{BF} \cdot \frac{BD}{CD} = \frac{CG}{BG} \cdot \frac{BD}{CD}.$$

注意到,

$$\frac{BD}{CD} = \frac{S_{\triangle BGD}}{S_{\triangle CGD}} = \frac{\frac{1}{2}BG \cdot DG \cdot \sin\angle BGD}{\frac{1}{2}CG \cdot DG \cdot \sin\angle CGD} = \frac{BG}{CG} \cdot \frac{\sin\angle BGD}{\sin\angle CGD}.$$

两式相结合可得,

$$\frac{\sin\angle XEC}{\sin\angle EXC} = \frac{\sin\angle BGD}{\sin\angle CGD}.$$

而,

$$\angle XEC + \angle EXC = \angle ACB = \angle BGC = \angle BGD + \angle CGD,$$

故, $\angle XEC = \angle BGD$, 又 $\angle XEC = \angle AEF$, 可知 $\angle AEF = \angle BGD$. □

评注 这是一道具有一定难度的几何问题, 得分率为 22.39%. 难点本身在于题目本身的条件 F, G, C, E 四点共圆并没有那么容易运用. 此外, 即便如方法二中, 添出了点 X, 并证明了后续的共圆与相似, 仍然需要进行一定的三角运算来得到角相等的结果.

题 4 给定整数 $n \geq 2$. 在 $n \times n$ 方格表的每个小方格中各填入一个不超过 n 的正整数, 使得每一行填入的数从左至右不减, 每一列填入的数从上至下不减. 若两个有公共边的小方格填入的数相同, 则称这两个 (无序的) 小方格为一个"好对". 求好对个数的最小可能值.

解 设第 i 行第 j 列中所所填的数为 $x_{i,j}$.

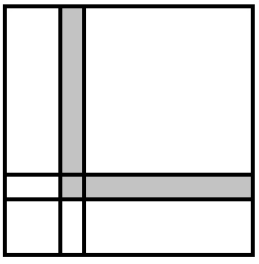
如果一个好对中的两个小方格均在某一行中, 我们称这个好对是这一行中的好对, 并设第 k 行的好对个数为 R_k. 类似地, 如果一个好对中的两个小方格均在某一列中, 我们称这个好对是这一列中的好对, 并设第 k 列的好对个数为 C_k. 设好对的总数为 S, 则

$$S = \sum_{k=1}^{n} R_k + \sum_{k=1}^{n} C_k.$$

我们考察 $R_k + C_{n+1-k}$, 即第 k 行与第 $n+1-k$ 列的好对总数.

下面, 我们先考虑 n 是偶数的情形, 并设 $n = 2m$.

如图, 当 $k > n+1-k$, 即 $k \geq m+1$ 时, 我们选取图中阴影部分的"L"形, 考察这个"L"形中好对的个数.



我们将这个"L"形中的每一对小方格内所填的数之差求和可得

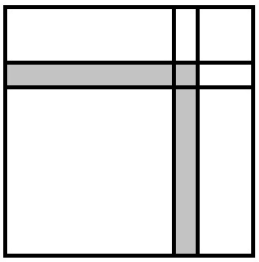
$$\sum_{i=1}^{k-1}(x_{i+1,n+1-k} - x_{i,n+1-k}) + \sum_{j=n+1-k}^{n-1}(x_{k,j+1} - x_{k,j}) = x_{k,n} - x_{1,n+1-k},$$

式子的左边共有 $2k-2$ 个差, 其中好对所对应的差为 0, 不是好对所对应的差至少为 1. 而右边 $x_{k,n}-x_{1,n+1-k}\leq n-1$. 从而, 式子的左边的差中至少有 $(2k-2)-(n-1)$ 个为 0, 即在这个阴影部分的"L"形中, 至少有 $(2k-2)-(n-1)$ 个好对. 于是,

$$R_k+C_{n+1-k}\geq(2k-2)-(n-1)=2k-n-1.$$

当 $k\leq n+1-k$, 即 $k\leq m$ 时, 类似地, 我们选取图中阴影部分的形, 可得

$$R_k+C_{n+1-k}\geq 2(n-k)-(n-1)=n+1-2k.$$



于是, 一方面

$$\begin{aligned}S&\geq\sum_{k=m+1}^{2m}(2k-n-1)+\sum_{k=1}^{m}(n+1-2k)\\&=\sum_{k=m+1}^{2m}(2k-2m-1)+\sum_{k=1}^{m}(2m+1-2k)\\&=m^2+m^2\\&=2m^2.\end{aligned}$$

另一方面, 存在好对个数恰为 $2m^2$ 的填法. 令

$$x_{i,j}=\begin{cases}1 & i+j\leq m+2,\\ i+j-(m+1) & m+3\leq i+j\leq 3m,\\ 2m & i+j\geq 3m+1.\end{cases}$$

($n=8$ 时的情形如下图所示)

1	1	1	1	1	2	3	4
1	1	1	1	2	3	4	5
1	1	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	8
3	4	5	6	7	8	8	8
4	5	6	7	8	8	8	8

容易验证, 此时

$$R_k = \begin{cases} m+1-k & k \le m+1, \\ k-(m+1) & k \ge m+2. \end{cases}$$

$$C_k = \begin{cases} m+1-k & k \le m+1, \\ k-(m+1) & k \ge m+2. \end{cases}.$$

好对个数恰为 $2m^2$.

然后, 我们考虑 n 是奇数的情形, 并设 $n = 2m+1$, 与偶数的情形类似, 可知

$$\begin{aligned} S &\ge \sum_{k=m+2}^{2m+1} (2k-n-1) + \sum_{k=1}^{m+1} (n+1-2k) \\ &= \sum_{k=m+2}^{2m+1} (2k-2m-2) + \sum_{k=1}^{m+1} (2m+2-2k) \\ &= m(m+1) + m(m+1) = 2m(m+1). \end{aligned}$$

另一方面, 存在好对个数恰为 $2m(m+1)$ 的填法. 令

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1 & i+j \le m+2, \\ i+j-(m+1) & m+3 \le i+j \le 3m+1, \\ 2m+1 & i+j \ge 3m+2. \end{cases}$$

($n = 7$ 时的情形如下图所示)

1	1	1	1	2	3	4
1	1	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	7
3	4	5	6	7	7	7
4	5	6	7	7	7	7

容易验证, 此时

$$R_k = \begin{cases} m+1-k & k \le m+1, \\ k-(m+1) & k \ge m+2. \end{cases}$$

$$C_k = \begin{cases} m+1-k & k \le m+1, \\ k-(m+1) & k \ge m+2. \end{cases}$$

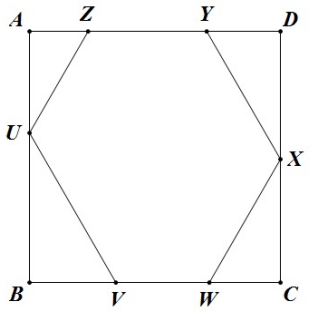
好对个数恰为 $2m(m+1)$.

综上所述, 当 $n = 2m$ 时, 好对个数的最小值为 $2m^2$; 当 $n = 2m+1$ 时, 好对个数的最小值为 $2m(m+1)$. □

评注 这是一道较为困难的组合问题, 得分率为 12.99%. 比较容易想到的是从左上角到右下角的任何一条路上, 好对个数至少有 $n-1$ 个, 所以合理安排路, 使得好对个数不重复计算且在极端情况又可以取等是本题的重点. 好在取等的情况并不是特别难以想到, 所以路的安排, 也就是解答中的"L"形的选法便比较自然. 其他的做法也可以通过考虑不是好对的公共边来处理.

题 5 已知凸六边形 P 的所有顶点在一个单位正方形的边上, 且所有内角相等. 求 P 的最短边长度的最大可能值.

解 设单位正方形为 $ABCD$, 凸六边形 P 为 $UVWXYZ$. 由于凸六边形 P 的六个顶点中没有三点共线, 故正方形 $ABCD$ 的每边上至多有两个凸六边形 P 的顶点, 又因为, 凸六边形 P 的每个内角均相等, 从而, 其任意两边不垂直, 于是, 必然只有一种情况: 正方形 $ABCD$ 的一组对边上各有凸六边形 P 的两个顶点, 另一组对边上各有一个顶点. 不妨设, 点 U 在边 AB 上, 点 V 与点 W 在边 BC 上, 点 X 在边 CD 上, 点 Y 与点 Z 在边 DA 上.



此时, 由于图六边形 $UVWXYZ$ 的内角均为 $120°$, 易知, $AU=\sqrt{3}AZ$, $BU=\sqrt{3}BV$, 故 $AZ+BV=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 同理, $CW+DY=\frac{\sqrt{3}}{3}$, 于是, $VW+YZ=2-\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 从而, VW 与 YZ 中必有一条长度不超过 $1-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因此, 凸六边形 P 的最短边的长度不超过 $1-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

当点 U 是线段 AB 的中点, 点 V 与点 W 满足 $BV=CW=\frac{\sqrt{3}}{6}$, 点 X 是线段 CD 的中点, 点 Y 与点 Z 满足 $CY=DZ=\frac{\sqrt{3}}{6}$ 时, 凸六边形 P 的内角相等, 符合题意要求, 此时其边长分别为: $VW=YZ=1-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 且 $UV=WX=XY=ZU=\frac{\sqrt{3}}{3}$, 此时, 由于 $\frac{\sqrt{3}}{3}>1-\frac{\sqrt{3}}{3}$, 故其最短边长恰为 $1-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

综上所述, 凸六边形 P 的最短边长度的最大值为 $1-\frac{\sqrt{3}}{3}$. □

评注 这是一道较为简单的几何问题, 得分率为 79.83%. 可以通过简单的分析来确定凸六边形的六个顶点落在正方形边上的位置情况. 之后就可以通过一些简

单的计算得到本题的答案. 当然, 如果在计算后, 不进行思考而盲目地进行六个数值比较大小, 则会使本题莫名地陷入复杂的讨论, 应当及时停下, 并观察各边长度之间的定量关系, 从而给出最小值的上界.

题 6 魔术师和一名观众按如下规则表演一个互动魔术. 有 101 个不同的帽子围成一圈. 魔术开始前, 一名观众将一只兔子藏在某个帽子里并选定一个正整数 n. 在魔术表演的每个回合中, 魔术师先选定一个帽子, 如果帽子里有兔子, 则魔术表演结束; 如果帽子里没有兔子, 那么魔术师蒙上眼睛, 观众将兔子从当前的帽子按顺时针方向移动到之后第 n 个帽子里, 然后开始下一回合. 魔术师知道观众移动兔子的方式, 但不知道 n 的值. 证明: 魔术师可以制定一个策略, 经过不超过 201 个回合找到兔子.

证明 我们将帽子按照顺时针编号为 $1, 2, \cdots, 101$.

魔术师检查编号为 1 的帽子 101 次, 然后用剩余的 100 次依次检查编号为 $2, 3, \cdots, 101$ 的帽子各一次. 下面我们证明在这 201 个回合中一定能找到兔子.

若 $101 \mid n$, 则兔子在每一回合后并不改变其所在的帽子, 所以, 魔术师在最后的 101 次中, 恰好检查了每个帽子一次, 一定可以在某一回合中找到兔子.

若 $101 \nmid n$, 我们考察魔术师的前 101 个回合. 设兔子一开始在编号为 m 的帽子中, 则在第 k 次检查时, 兔子所在的帽子编号与 $m+(k-1)n$ 模 101 同余. 注意到, 101 是素数, 从而, 若 $101 \nmid n$, 则 101 与 n 互素, 即 $m+(k-1)n$ 在 $k = 1, 2, \cdots, 101$ 时恰好构成了模 101 的完全剩余系. 特别的, 存在一个 k 使得 $m+(k-1)n \equiv 1 \pmod{101}$, 那么在第 k 个回合, 魔术师找到了兔子.

综上所述, 魔术师可以制定一个策略, 经过不超过 201 个回合找到兔子. □

评注 这是一道较为简单的组合问题, 得分率为 72.82%. 本题的策略并不是特别难以想到, 证明策略可行的过程需要一点简单的数论基础. 此外, 本题中的 201 是最佳的, 可以通过组合零点定理得到相应的解答.

题 7 设正整数 a, b, c, d 满足 $a > b > c > d$, 且

$$ab + bc + ca + d^2 \mid (a+b)(b+c)(c+a).$$

求 $ab + bc + ca + d^2$ 的素因子个数的最小值. (素因子的个数计重数, 如 12 的素因子个数为 3).

解 一方面, 令 $a = 8, b = 6, c = 4, d = 1$, 此时, $ab + bc + ca + d^2 = 105 = 3 \times 5 \times 7$, 恰有三个素因子. 而 $(a+b)(b+c)(c+a) = 1680 = 16 \times 105$, 满足

$ab+bc+ca+d^2|(a+b)(b+c)(c+a)$ 的题意要求且此时有 $a>b>c>d$ 成立. 故 $ab+bc+ca+d^2$ 的素因子个数可以为 3.

另一方面, 我们证明: $ab+bc+ca+d^2$ 的素因子个数至少为 3.

注意到,

$$(a+b+c+d)(ab+bc+ca+d^2)-(a+b)(b+c)(c+a)=(a+d)(b+d)(c+d).$$

从而, $ab+bc+ca+d^2 \mid (a+d)(b+d)(c+d)$.

若 $ab+bc+ca+d^2$ 的素因子个数不超过 2, 则以下三式至少有一个是成立的:

$$ab+bc+ca+d^2 \mid (a+d)(b+d),$$

$$ab+bc+ca+d^2 \mid (b+d)(c+d),$$

$$ab+bc+ca+d^2 \mid (c+d)(a+d).$$

但是, 由 $a>b>c>d$, 可知

$$0<(b+d)(c+d)<(c+d)(a+d)<(a+d)(b+d)<ab+bc+ca+d^2.$$

即上述的三个式子均不成立, 从而, $ab+bc+ca+d^2$ 的素因子个数至少为 3.

综上所述, $ab+bc+ca+d^2$ 的素因子个数的最小值为 3. □

评注 这是一道中等难度的数论问题, 得分率为 37.78%. 需要对素因子分解以及整除的基本性质具有比较熟练的运用. 证明的手段除了像解答中那样, 运用整除的性质外, 也可以通过素因子分解后讨论每一个素因子的整除情况来证明. 需要注意的是在讨论素因子时, 需要按两个素因子是否相同来分类. 最后, 本题的例子需要花一点时间来寻找, 主要的想法在于, 尝试都是一位数的情况, 或者发现只需 $ab+bc+ca+d^2$ 等于某个素数 p, 则 pa, pb, pc, pd 就是一个素因子个数为 3 的例子.

题 8 给定整数 $n\geq 2$. 设 a_{ij} $(1\leq i,j\leq n)$ 是 n^2 个和为 1 的非负实数. 对 $1\leq i\leq n$, 记 $R_i=\max\limits_{1\leq k\leq n} a_{ik}$; 对 $1\leq j\leq n$, 记 $C_j=\min\limits_{1\leq k\leq n} a_{kj}$. 求

$$C_1C_2\cdots C_n(R_1+R_2+\cdots+R_n)$$

的最大可能值.

解 记 $S=C_1C_2\cdots C_n(R_1+R_2+\cdots+R_n)$. 由于原问题中交换任意两列 S 的值不变, 故可不妨设 $C_1\leq C_2\leq\cdots\leq C_n$.

首先, 对固定的 j ($1\leq j\leq n$), 有 $a_{ij}\geq C_j$, 于是

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}\geq nC_j,$$

将上式对 $j=1,2,\cdots,n$ 求和, 可得

$$1 \geq n(C_1+C_2+\cdots+C_n),$$

即

$$C_n \leq \frac{1}{n}-(C_1+C_2+\cdots+C_{n-1}).$$

然后, 对固定的 i $(1\leq i\leq n)$, 存在某个 k $(1\leq k\leq n)$ 使得, $a_{ik}=R_i$, 此时, 对于不等于 k 的 j, 由 C_j 的定义可知 $a_{ij}\geq C_j$. 于是,

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}=\sum_{j\neq k} a_{ij}+R_i \geq \sum_{j\neq k} C_j+R_i \geq \sum_{l=1}^{n-1} C_l+R_i.$$

将上式对 $i=1,2,\cdots,n$ 求和, 并记 $C=\sum\limits_{l=1}^{n-1} C_l$ 可得

$$1 \geq \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{l=1}^{n-1} C_l+R_i\right)=\sum_{i=1}^{n}(C+R_i)=nC+\sum_{i=1}^{n} R_i,$$

于是,

$$\sum_{i=1}^{n} R_i \leq 1-nC,$$

故

$$\begin{aligned}
S &\leq C_1C_2\cdots C_n(1-nC)\\
&\leq \left(\frac{C_1+C_2+\cdots+C_{n-1}}{n-1}\right)^{n-1} C_n(1-nC)\\
&= \left(\frac{C}{n-1}\right)^{n-1} C_n(1-nC)\\
&\leq \left(\frac{C}{n-1}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{n}-C\right)(1-nC)\\
&= 4n\left(\frac{C}{n-1}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{2}C\right)^2\\
&\leq 4n\left(\frac{\frac{C}{n-1}\cdot(n-1)+2(\frac{1}{2n}-\frac{1}{2}C)}{n+1}\right)^{n+1}\\
&= \frac{4}{n^n(n+1)^{n+1}}.
\end{aligned}$$

另一方面, 令

$$a_{ij}=\begin{cases} \frac{1}{n(n+1)} & j<n,\\ \frac{2}{n(n+1)} & j=n. \end{cases}$$

此时, $\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}=1$, $R_1=R_2=\cdots=R_n=\frac{2}{n(n+1)}$, $C_1=C_2=\cdots=C_{n-1}=\frac{1}{n(n+1)}$,

$C_n = \frac{2}{n(n+1)}$, 且

$$S = C_1C_2\cdots C_n(R_1 + R_2 + \cdots + R_n) = \frac{4}{n^n(n+1)^{n+1}}.$$

综上所述, $C_1C_2\cdots C_n(R_1 + R_2 + \cdots + R_n)$ 的最大值为 $\frac{4}{n^n(n+1)^{n+1}}$. □

评注 这是一道具有一定难度的代数问题, 得分率为 27.86%. 解题的过程中, 需要对每一个 a_{ij} 与 R_i 和 C_j 的关系进行思考, 从而进行合理的不等式放缩以及例子的构造. 不能简单地认为, 最大值一定在每一个 a_{ij} 均相等的情况取到. 此外, 如果想尝试运用调整法来解本问题, 需要注意每一步调整后 S 的值必须不减, 并且清晰表述调整的方案, 而如果是使用不等式放缩的做法, 则并不需要对于每一个步骤都去寻找对应的例子.